SVEZAK 04 / 6

Svezak 04 · Magnetska rezonancija (MR)

Za one koji znaju očitavati CT i počinju rotaciju na MR-u: koju sekvenciju gledate i što znači svaki signal.

Sadržaj

1 · Početak s MR-om: što se mijenja nakon CT-a?

2 · Koja je ovo sekvencija? Prepoznavanje uz tri reference

3 · Sekvencija po sekvencija: T1, T2, FLAIR, STIR, DWI/ADC, SWI/GRE, T1 s kontrastom

4 · Tablica signala: voda, mast, krv i ostalo

5 · Sistematika MR-a mozga

6 · MR kralježnice

7 · MR koljena

8 · MR ramena

9 · Osnovni MR abdomena

10 · Česti artefakti

11 · Kada je potreban kontrast?

12 · Česte pogreške i završna kontrolna lista

Sljedeći korak

POGLAVLJE 1

Početak s MR-om: što se mijenja nakon CT-a?

Na kraju ovog poglavlja znat ćete osnovne razlike između MR-a i CT-a i moći ćete prilagoditi metodu od 4 koraka MR-u.

> *Na CT-u gledate jedno fizikalno svojstvo: denzitet. Na MR-u isto tkivo može izgledati svijetlo ili tamno, ovisno o sekvenciji. Zato je na MR-u prvo pitanje uvijek: «Koju sekvenciju sada gledam?»*

Osnovne razlike između CT-a i MR-a

TEMA	CT	MR
Što se mjeri?	Atenuacija rendgenskih zraka (denzitet, HU)	Ponašanje protona u tkivima u magnetskom polju (signal)
Pojam	Hipodenzno / izodenzno / hiperdenzno	Hipointenzivno / izointenzivno / hiperintenzivno
Koliko «vrsta slika» u jednoj pretrazi?	Obično isti podaci, različiti prozori	Više sekvencija; svaka ističe drugo svojstvo tkiva
Područje u kojem je jak	Brzina, kost, akutno krvarenje, pluća, trauma	Kontrast mekih tkiva, mozak, kralježnična moždina, zglob, koštana srž, karakterizacija lezija jetre
Trajanje	Kratko	Dulje; osjetljivije na artefakt pomicanja
Zračenje	Ima	Nema ionizirajućeg zračenja; ali zbog jakog magnetskog polja sigurnosna provjera je obvezna

Zlatno pravilo

Ne opisujte nalaz na MR-u samo na jednoj sekvenciji. Navedite njegovo ponašanje na barem dvije do tri sekvencije zajedno, primjerice «hipointenzivno na T1, hiperintenzivno na T2, hiperintenzivno na FLAIR-u, bez restrikcije difuzije». Dijagnozu daje kombinacija signala.

T1 i T2 na najjednostavniji način

Bez ulaženja u fizikalne detalje, dovoljno je ovo praktično znanje:

- **T1 mjerena slika** dobiva se kratkim TR-om i kratkim TE-om. Dobro prikazuje anatomiju. Mast je svijetla, voda (likvor) tamna.
- **T2 mjerena slika** dobiva se dugim TR-om i dugim TE-om. Dobro prikazuje patologiju jer većina patoloških procesa (edem, upala, tumor) sadrži više vode i svijetla je na T2. Voda (likvor) je svijetla.
- Kratki podsjetnik: **«Na T2 je voda bijela.»** Ako je na slici likvor svijetao, najvjerojatnije ste u obitelji T2.

Metoda od 4 koraka prilagođena MR-u

1. **PRIPREMITE** — *Identificirajte:* bolesnik, pretraga, datum, kliničko pitanje i protokol (s kontrastom ili bez, koje su sekvencije snimljene?). *Kvaliteta:* pomicanje, metalni artefakt, nedostatna supresija masti, je li obuhvat dovoljan? *Orijentirajte se:* koja ravnina (aksijalna, sagitalna, koronalna) i koja sekvencija? Jednom pregledajte popis serija od početka do kraja.

2. **PREGLEDAJTE** — Svaku regiju svaki put pregledajte istim redoslijedom. Kada pronađete leziju, ne stajte: drugi nalaz najčešće je onaj koji se previdi.

3. **OPIŠITE** — Lokalizacija, veličina (u tri ravnine), rub, signal na svakoj sekvenciji, ponašanje na difuziji, obrazac imbibicije kontrastom, učinak mase. *Usporedite:* stari MR i CT nalazi, kontralateralna strana, prije i nakon kontrasta.

4. **SAŽMITE** — Zaključak u jednoj rečenici, diferencijalna dijagnoza, po potrebi preporuka dodatne sekvencije ili pretrage. Hitni nalaz (poput akutnog infarkta, kompresije moždine, apscesa) odmah prijavite svom mentoru / specijalistu radiologu i kliničaru.

Sigurnosna provjera za MR: što pitati prije pretrage

- [ ] Ima li bolesnik elektrostimulator srca, ICD ili drugi ugrađeni elektronički uređaj? Ako ima, je li dokumentirano da je «uvjetno siguran za MR»?
- [ ] Ima li kohlearni implantat, neurostimulator, pumpu za lijekove?
- [ ] Postoji li klipsa intrakranijske aneurizme ili drugi kirurški metal? Je li poznata vrsta?
- [ ] Postoji li mogućnost metalnog stranog tijela u tijelu, osobito u oku (rad s metalom, zavarivanje u anamnezi, geler)?
- [ ] Postoji li mogućnost trudnoće?
- [ ] Ako se planira kontrast: bubrežna funkcija, prethodna reakcija na kontrast, dojenje
- [ ] Klaustrofobija, nemogućnost mirovanja, potreba za sedacijom

Česta pogreška

Preskočiti sigurnosno pitanje uz obrazloženje «bolesnik je ispunio obrazac». Ako postoji sumnjiv implantat ili strano tijelo, to nije odluka koju donosite sami: posavjetujte se s MR sigurnosnim protokolom Vaše ustanove, MR radiološkim tehnologom i svojim mentorom / specijalistom radiologom.

POGLAVLJE 2

Koja je ovo sekvencija? Prepoznavanje uz tri reference

Čak i ako je naziv serije izbrisan ili zavaravajući, moći ćete prepoznati sekvenciju gledajući sliku.

> *Za prepoznavanje sekvencije koristite tri «unutarnje reference»: cerebrospinalni likvor ili drugu slobodnu tekućinu, mast (potkožna, orbitalna, koštana srž) i krv koja teče (velike krvne žile). Te su tri gotovo na svakom presjeku MR-a.*

Tablica triju referenci

SEKVENCIJA	LIKVOR / SLOBODNA TEKUĆINA	MAST	DODATNI SAVJET
T1	Tamno	Svijetlo	U mozgu je bijela tvar svjetlija od sive; anatomija jasna
T2	Svijetlo	Svijetlo (u brzim spin-eho sekvencijama mast ostaje svijetla)	Siva tvar svjetlija od bijele; velike arterije tamne (praznina protoka)
FLAIR	Tamno (suprimirano)	Varijabilno, većinom srednje do svijetlo	Slika nalikuje T2, ali su ventrikuli tamni; periventrikularne lezije svijetle
STIR / T2 sa supresijom masti	Svijetlo	Tamno (suprimirano)	Edem koštane srži i edem mekih tkiva vrlo izraženi
DWI (visoka b vrijednost)	Tamno	Tamno	Slika je «šumna» i niske razlučivosti; područja restrikcije svijetla
ADC mapa	Svijetlo	Varijabilno	Prava restrikcija difuzije izgleda tamno
SWI / GRE (T2*)	Varijabilno	Varijabilno	Vene, krvni produkti, kalcij i metal tamni, izgledaju veći nego što jesu («blooming»)
T1 s kontrastom	Tamno	Svijetlo (ako nije sa supresijom masti)	Krvne žile, koroidni pleksus, hipofiza i dura tanko i pravilno svijetle; usporedite s T1 bez kontrasta

Algoritam od pet sekundi

1. **Pogledajte slobodnu tekućinu** (ventrikul, spinalni kanal, zglobna tekućina, žučni mjehur, mokraćni mjehur). Ako je svijetla, to je obitelj T2 (T2, STIR, T2 sa supresijom masti) ili ADC; ako je tamna, T1, FLAIR ili DWI.

2. **Ako je tekućina tamna, pogledajte mast.** Mast svijetla i anatomija jasna → T1. Slika nalikuje T2, ali je tekućina tamna → FLAIR. Slika mutna i šumna → DWI.

3. **Ako je tekućina svijetla, pogledajte mast.** Mast svijetla → T2. Mast tamna → STIR ili T2 sa supresijom masti. Slika izgleda kao «mapa» i cijeli je mozak u sivim tonovima → ADC.

4. **Pogledajte krvne žile i krvne produkte.** Vene i kalcifikacije izrazito tamne, postoji blooming → SWI/GRE.

5. **Ako sumnjate na kontrast** otvorite jednu uz drugu T1 bez kontrasta u istoj ravnini. Ako su koroidni pleksus, venski sinusi i sluznica svijetli, nalazite se na T1 s kontrastom.

> **Praktični savjet**
>
> Pročitajte opis serije (naziv serije), ali mu ne vjerujte slijepo. Nazivi se razlikuju od ustanove do ustanove i od uređaja do uređaja. Sama slika uvijek je najpouzdaniji izvor.

> **Česta pogreška**
>
> Zamijeniti FLAIR s T1. Na obje je likvor taman. Za razlikovanje pogledajte parenhim mozga: na FLAIR-u je siva tvar svjetlija od bijele, a edem je svijetao; na T1 je bijela tvar svjetlija, a edem je taman.

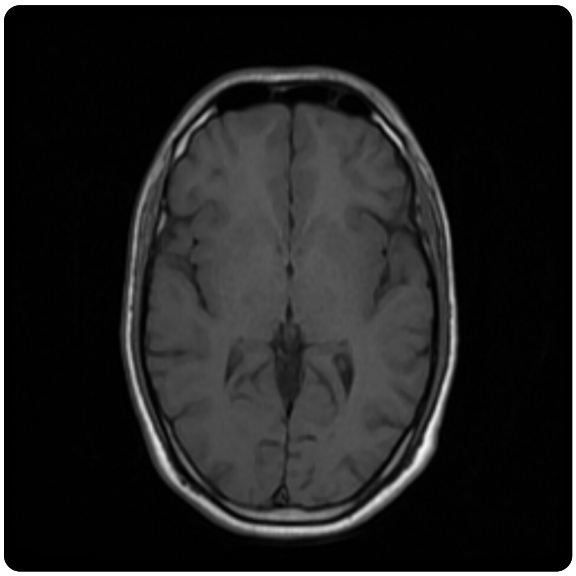
Izgled krvi koja teče

- **U spin-eho sekvencijama** (T1, T2) krv koja brzo teče obično izgleda tamno: **praznina protoka** (flow void). Gubitak očekivane praznine protoka u velikoj arteriji može govoriti u prilog trombozi ili sporom protoku; potvrdite na drugim sekvencijama.
- **U gradijent-eho i TOF angiografskim sekvencijama** krv koja teče obično je svijetla.
- Spori protok (primjerice u venskim strukturama) može na spin-eho slikama izgledati svijetlo i oponašati tromb.

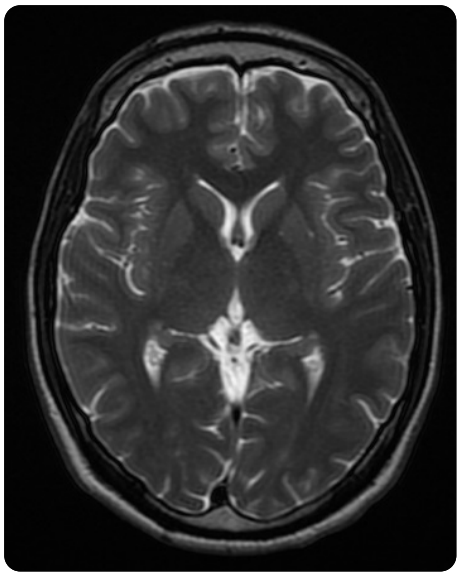
POGLAVLJE 3

Sekvencija po sekvencija: T1, T2, FLAIR, STIR, DWI/ADC, SWI/GRE, T1 s kontrastom

Naučit ćete čemu služi svaka sekvencija, kako se prepoznaje i na koje pitanje najčešće odgovara.



Na ovoj slici: normalan mozak, T1 mjerena slika. Tražite: tamni likvor, bijelu tvar svjetliju od sive, svijetlo potkožno masno tkivo.



Na ovoj slici: normalan mozak, T2 mjerena slika. Tražite: svijetli likvor, sivu tvar svjetliju od bijele, prazninu protoka u velikim krvnim žilama.

T1

Prepoznavanje: Likvor taman, mast svijetla, anatomija jasna.

Za što: anatomija, subakutno krvarenje (methemoglobin svijetao), lezije koje sadrže mast, referenca prije kontrasta, koštana srž (normalna srž odrasle osobe svijetla je jer sadrži mast).

Pozor: Ako je koštana srž na T1 jednako tamna kao mišić ili disk ili tamnija, to upozorava na infiltraciju srži.

T2

Prepoznavanje: Likvor i tekućine svijetli.

Za što: edem, cista, upala, tumor; na kralježnici procjena spinalnog kanala i moždine; praznina protoka u krvnim žilama.

Pozor: Budući da je i mast svijetla, edem unutar masnog tkiva na T2 može se previdjeti. Zato se dodaje STIR ili T2 sa supresijom masti.

FLAIR

Prepoznavanje: Slika slična T2, ali je likvor taman.

Za što: Lezije uz likvor (periventrikularne, kortikalne, jukstakortikalne): plakovi MS-a, ishemijske promjene bijele tvari, edem; svjetlina u sulkusima (može se vidjeti kod stanja poput subarahnoidalnog krvarenja, meningitisa).

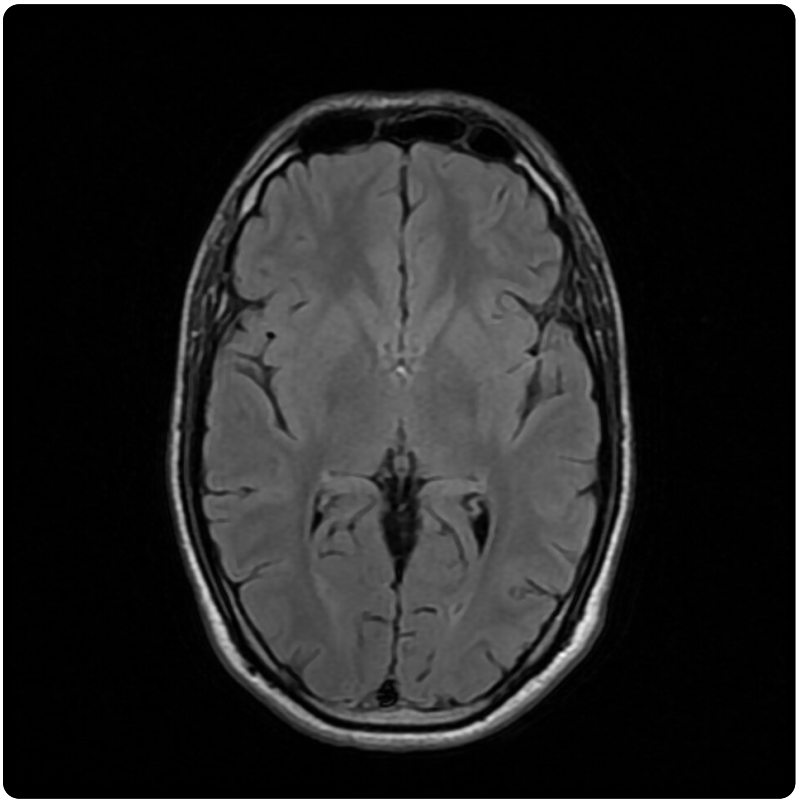
Pozor: Artefakt pulsacije likvora u bazalnim cisternama i stražnjoj lubanjskoj jami može oponašati svjetlinu u sulkusima.

STIR / T2 sa supresijom masti

Prepoznavanje: tekućina svijetla, mast tamna.

Za što: edem koštane srži (kontuzija, okultni prijelom, infekcija, metastaza), mišićno-koštani edem, akutni kompresivni prijelom kralježnice.

Pozor: Supresija masti ponekad nije homogena (osobito na rubovima polja i uz metal); to može dati lažnu sliku edema.

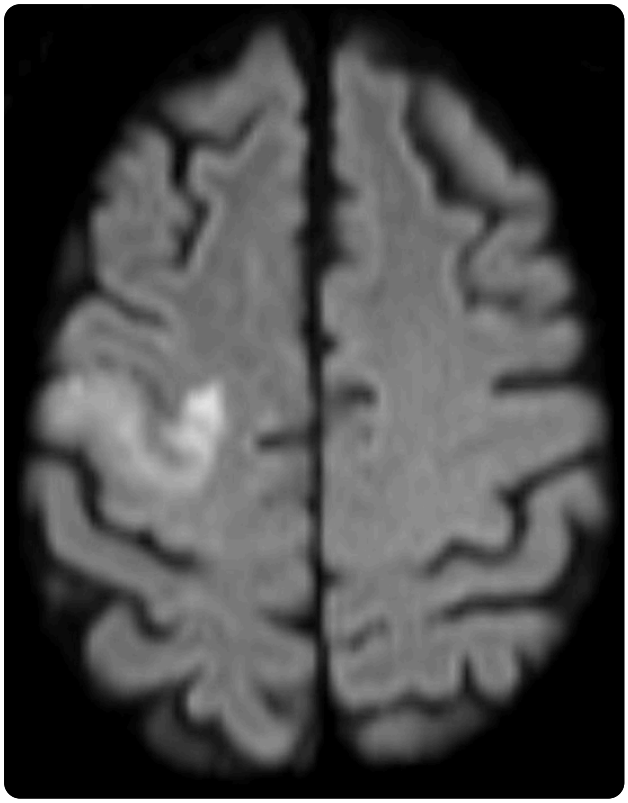


Na ovoj slici: normalan mozak, FLAIR. Tražite: tamni (suprimirani) likvor u ventrikulima i sulkusima, kontrast parenhima sličan T2. Periventrikularno područje najbolje se procjenjuje na ovoj sekvenciji.

DWI i ADC: uvijek ih očitavajte zajedno

Difuzijski mjerena slika (DWI) pokazuje koliko se slobodno molekule vode mogu kretati u tkivu. Bubrenje stanica (citotoksični edem), velika gustoća stanica ili gust sadržaj (poput gnoja) ograničavaju kretanje vode.

DWI (VISOKI B)	ADC	TUMAČENJE
Svijetlo	Tamno	**Prava restrikcija difuzije** (primjerice akutni infarkt, apsces, neki hipercelularni tumori, epidermoidna cista)
Svijetlo	Svijetlo ili normalno	**Učinak T2 prosijavanja** (T2 shine-through): lezija je vrlo svijetla na T2 pa je svijetla i na DWI; to nije prava restrikcija
Tamno	Svijetlo	Povećana slobodna difuzija (vazogeni edem, cista, likvor)



Na ovoj slici: akutni infarkt na difuzijski mjerenoj slici. Tražite: svjetlinu koja odgovara vaskularnom području; obvezno provjerite je li isto područje tamno na ADC-u.

> **Česta pogreška**
>
> Sve što je svijetlo na DWI nazvati «akutnim infarktom». Najprije otvorite ADC. Zatim pogledajte oblik: odgovara li području opskrbe neke arterije? Je li u skladu s kliničkom slikom? Apsces, tumor i epidermoid također mogu pokazivati restrikciju.

SWI / GRE (T2*)

Prepoznavanje: vene i krvni produkti izrazito tamni; artefakt uz granice zraka i kosti.

Za što: mikrokrvarenja, hemosiderin, kalcifikacija, venske strukture, sumnja na difuznu aksonalnu ozljedu, hemoragične lezije.

Pozor: Krvarenje i kalcifikaciju teško je razlikovati na slici magnitude SWI-ja; pomaže fazna slika ili CT. Zbog bloominga na ovoj sekvenciji ne mjerite stvarnu veličinu lezije.

T1 s kontrastom

Prepoznavanje: koroidni pleksus, venski sinusi, hipofiza i sluznica svijetli.

Za što: oštećenje krvno-moždane barijere (tumor, infekcija, aktivna demijelinizacija), meningealna imbibicija, probir na metastaze, postoperativna procjena.

Pozor: Kako lezija koja je na T1 već svijetla (subakutna krv, mast, protein) ne bi bila shvaćena kao «imbibirajuća», obvezno je usporedite s T1 bez kontrasta; po potrebi koristite subtrakcijske slike.

Na svakom MR-u: provjera popisa serija

- [ ] Koje sekvencije postoje? (T1, T2, FLAIR, STIR, DWI + ADC, SWI/GRE, T1 s kontrastom)
- [ ] U kojoj je ravnini snimljena svaka sekvencija?
- [ ] Ako postoji DWI, postoji li i ADC mapa?
- [ ] Ako postoji serija s kontrastom, postoji li T1 bez kontrasta u istoj ravnini?
- [ ] Nedostaje li sekvencija za odgovor na kliničko pitanje? Ako nedostaje, razgovarajte s radiološkim tehnologom prije nego što bolesnik siđe sa stola.

POGLAVLJE 4

Tablica signala: voda, mast, krv i ostalo

Iz ponašanja lezije na T1 i T2 moći ćete zaključivati o njezinu sadržaju.

> *Na MR-u sam signal često ne kaže «što» je lezija; ali u velikoj mjeri kaže «što sadrži» (tekućinu, mast, krv, protein, kalcij, fibrozu).*

Osnovna tkiva i tvari

TVAR / TKIVO	T1	T2	NAPOMENA
Voda, likvor, jednostavna cista	Tamno	Svijetlo	Na FLAIR-u je jednostavna tekućina tamna; na DWI tamna, na ADC-u svijetla
Mast	Svijetlo	Svijetlo (brzi spin-eho)	Tamno na STIR-u i sekvencijama sa supresijom masti
Tekućina bogata proteinima	Srednje do svijetlo (svjetlije s porastom proteina)	Svijetlo ili smanjeno	Koloidna cista, neki sekreti sinusa
Mišić	Srednje	Tamno do srednje	Dobra referenca za ostala tkiva
Kortikalna kost, zrak	Vrlo tamno	Vrlo tamno	Nema signala
Kalcifikacija	Obično tamno (ponekad svijetlo)	Tamno	Tamno na SWI/GRE; za sigurnu procjenu bolji je CT
Fibroza, ožiljak	Tamno	Tamno	Zreli ožiljak obično se ne imbibira
Melanin	Svijetlo	Tamno	Može se vidjeti kod metastaza melanoma
Gadolinij (tkivo koje nakuplja kontrast)	Svijetlo	—	Navodi se nakon usporedbe s T1 bez kontrasta
Edem	Tamno	Svijetlo	Svijetlo na FLAIR-u i STIR-u

Što može biti svijetlo na T1

- Mast
- Methemoglobin (subakutna krv)
- Gadolinij (nakon kontrasta)
- Tekućina bogata proteinima
- Melanin
- Neke kalcifikacije

Što može biti tamno na T2

- Zrak, kortikalna kost
- Kalcifikacija
- Deoksihemoglobin, unutarstanični methemoglobin, hemosiderin
- Fibroza
- Krv koja brzo teče (praznina protoka)
- Vrlo visok udio proteina

Izgled krvarenja na MR-u tijekom vremena (približno)

Kod intracerebralnog krvarenja hemoglobin se s vremenom pretvara u različite produkte razgradnje i signal se mijenja. Tablica u nastavku klasična je udžbenička shema; **trajanja su približna** i mogu se znatno razlikovati ovisno o veličini krvarenja, lokalizaciji, jakosti polja i korištenoj sekvenciji. Na rubu krvarenja istodobno mogu postojati različiti stadiji.

STADIJ (PRIBLIŽNO)	PREVLADAVAJUĆI PRODUKT	T1	T2
Hiperakutni (prvih nekoliko sati)	Oksihemoglobin (unutarstanični)	Izo-hipo	Svijetlo
Akutni (približno prvi dani)	Deoksihemoglobin (unutarstanični)	Izo-hipo	Tamno
Rani subakutni	Methemoglobin (unutarstanični)	Svijetlo	Tamno
Kasni subakutni	Methemoglobin (izvanstanični)	Svijetlo	Svijetlo
Kronični (tjedni do mjeseci)	Hemosiderin / feritin	Tamno (rub)	Tamno (rub); na SWI/GRE izrazito tamno

Kako zapamtiti

Slijed je «izo-svijetlo, izo-tamno, svijetlo-tamno, svijetlo-svijetlo, tamno-tamno» (najprije T1, zatim T2). No u opisu stadij ne izražavajte točnim satom, nego opreznim jezikom, primjerice «signalna obilježja u skladu s krvarenjem u subakutnom stadiju».

Česta pogreška

Pokušati isključiti akutno krvarenje MR-om. U hitnoj službi prva pretraga za pitanje krvarenja obično je CT mozga bez kontrasta. Na MR-u su SWI/GRE vrlo osjetljivi na akutno krvarenje, ali tumačenje zahtijeva iskustvo; u slučaju sumnje usporedite s CT-om i posavjetujte se sa svojim specijalistom radiologom.

POGLAVLJE 5

Sistematika MR-a mozga

Moći ćete svaki put očitati MR mozga istim redoslijedom i opisati leziju kao intraaksijalnu/ekstraaksijalnu, prema obrascu imbibicije i ponašanju na difuziji.

PRIPREMITE

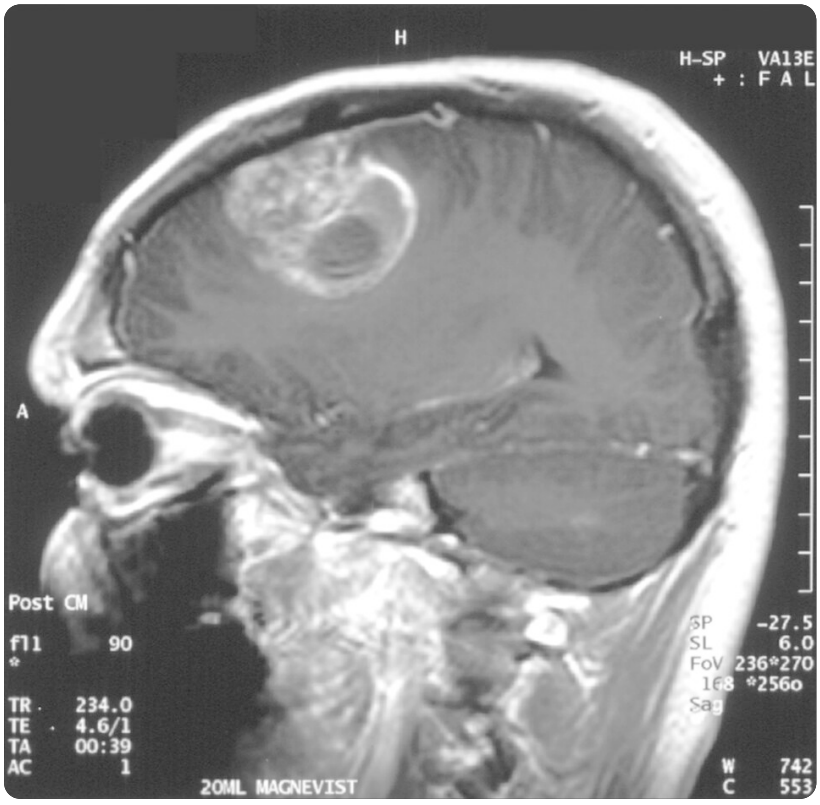
- Kliničko pitanje: moždani udar, epileptički napadaj, glavobolja, poznati tumor, demijelinizacijska bolest ili infekcija?
- Sekvencije: tipičan protokol za mozak uključuje T1, T2, FLAIR, DWI + ADC, često SWI/GRE; po potrebi T1 s kontrastom.
- Otvorite prethodne CT i MR snimke jednu uz drugu.

PREGLEDAJTE: stalni redoslijed

1. **Sagitalni presjek u središnjoj liniji** — korpus kalozum, hipofiza i sela, akvedukt, četvrti ventrikul, položaj cerebelarnih tonzila, kraniocervikalni prijelaz.
2. **Ventrikuli i sulkusi** — veličina, simetrija, pomak središnje linije, znakovi hidrocefalusa, brisanje sulkusa.
3. **Bijela tvar (FLAIR)** — periventrikularne, duboke, jukstakortikalne lezije; raspodjela i oblik.
4. **Korteks i granica sive i bijele tvari** — kortikalno zadebljanje, pojačanje signala, brisanje granica.
5. **Duboka siva tvar** — bazalni gangliji i talamusi, simetrija.
6. **Moždano deblo i mali mozak** — lezije stražnje lubanjske jame najsklonije su previđanju.
7. **Ekstraaksijalni prostori** — subduralne i epiduralne kolekcije, zadebljanje meninga, ekstraaksijalne mase.
8. **Krvne žile** — praznine protoka u velikim arterijama, venski sinusi.
9. **DWI + ADC** — još jednom zasebno pregledajte cijeli mozak.
10. **SWI/GRE** — mikrokrvarenja, hemosiderin, kalcifikacija.
11. **T1 s kontrastom** (ako postoji) — parenhimska, meningealna, ependimalna imbibicija.
12. **Rubovi slike** — orbite, paranazalni sinusi, mastoidi, kalvarija, baza lubanje, gornja vratna kralježnica i meka tkiva.

OPIŠITE: pitanja pri opisivanju lezije

PITANJE	ZAŠTO JE VAŽNO?
Intraaksijalno ili ekstraaksijalno?	Dijeli diferencijalnu dijagnozu na dva dijela. Znakovi ekstraaksijalnog položaja: široka baza dodira s durom, utiskivanje korteksa prema unutra, likvorska pukotina, «prstoliko» utiskivanje bijele tvari prema unutra.
Jedna ili više?	Brojne lezije upućuju na metastatske, infektivne, demijelinizacijske ili vaskularne uzroke.
Kakav je signal na svakoj sekvenciji?	Daje informaciju o sadržaju (Poglavlje 4).
Postoji li restrikcija difuzije?	Akutni infarkt, apsces, hipercelularni tumor, epidermoid.
Kakav je obrazac imbibicije?	Nema / homogena / heterogena / prstenasta / otvoreni prsten / meningealna.
Postoje li učinak mase i edem?	Rizik od hernijacije i hitnost.
Ima li krvarenja ili kalcifikacije?	SWI/GRE-om i po potrebi CT-om.



Na ovoj slici: glijalni tumor visokog stupnja na T1 s kontrastom. Tražite: prstenastu imbibiciju debele i nepravilne stijenke, područje u sredini bez imbibicije (može biti nekrotično), okolni edem i učinak mase.

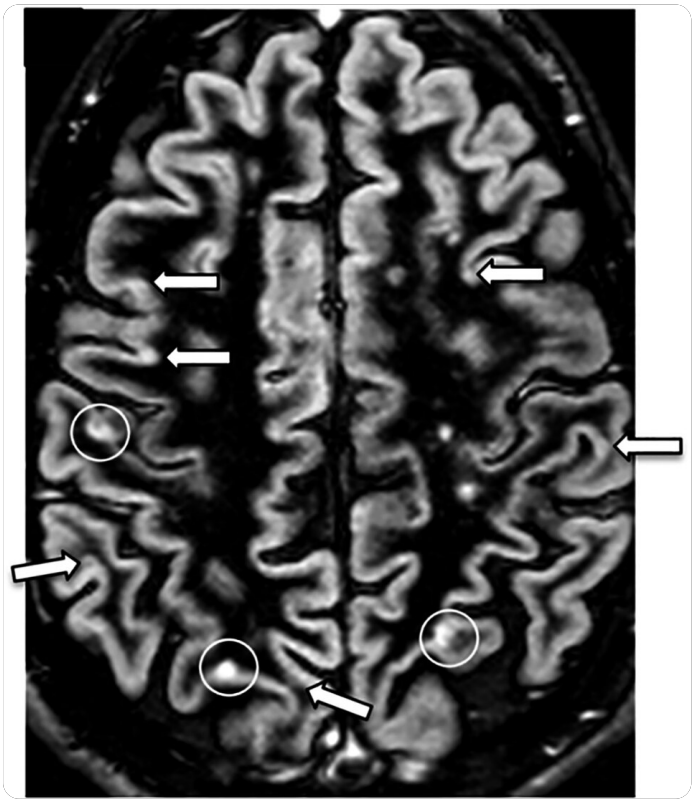
Što razmotriti kod prstenaste imbibicije

VJEROJATNOST	POTKREPLJUJUĆI ZNAKOVI
Apsces	Tanka, pravilna stijenka; izražena restrikcija difuzije u središtu; klinički znakovi infekcije
Glijalni tumor visokog stupnja	Debela, nepravilna, nodularna stijenka; nekroza; može prelaziti korpus kalozum
Metastaza	Često brojne, na spoju sive i bijele tvari; edem može biti izražen u odnosu na leziju; poznat primarni tumor
Demijelinizacijska lezija	Otvoreni (nepotpuni) prsten; učinak mase manji od očekivanog
Hematom u fazi resorpcije ili subakutni infarkt	Klinička i vremenska anamneza, prethodne pretrage

Česta pogreška

Kada vidite prstenastu imbibiciju, odmah napisati «tumor». Najprije pogledajte DWI/ADC: ako je u središtu izražena restrikcija, apsces dolazi na vrh diferencijalne dijagnoze, a to je informacija koja klinički mijenja hitnost.

Kod sumnje na demijelinizacijsku bolest (MS)



Na ovoj slici: lezije bijele tvari u skladu s multiplom sklerozom. Tražite: ovoidne lezije, pružanje okomito na ventrikule, periventrikularni i jukstakortikalni smještaj.

- Tipični smještaji: **periventrikularni**, **kortikalni/jukstakortikalni**, **infratentorijski** (moždano deblo, cerebelarni pedunkuli) i **kralježnična moždina**.
- Oblik: ovoidne lezije, često okomite na lateralne ventrikule; često je zahvaćena donja površina korpusa kalozuma (dobro se vidi na sagitalnom FLAIR-u).
- Lezija koja se imbibira govori u prilog aktivnoj upali; istodobna prisutnost lezija koje se imbibiraju i onih koje se ne imbibiraju važna je za diseminaciju u vremenu.
- Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike i važećih dijagnostičkih kriterija. U opisu koristite formulaciju poput «može odgovarati demijelinizacijskoj bolesti», a raspodjelu i aktivnost lezija navedite jasno.

> **Česta pogreška**
>
> Kod starijeg bolesnika male FLAIR lezije duboke bijele tvari automatski pripisati MS-u. Ishemijske promjene zbog bolesti malih krvnih žila vrlo su česte; raspodjelu (periventrikularno/jukstakortikalno ili duboka bijela tvar), oblik i kliničku sliku treba procijeniti zajedno.

Završna provjera prije opisa MR-a mozga

- [ ] Provjerio/la sam ADC ekvivalent svijetlih područja na DWI.
- [ ] Zasebno sam pregledao/la stražnju lubanjsku jamu i moždano deblo.
- [ ] Seriju s kontrastom usporedio/la sam s T1 bez kontrasta.
- [ ] Na SWI/GRE tražio/la sam krvarenje/kalcifikaciju.
- [ ] Pregledao/la sam orbite, sinuse, mastoide, kalvariju i bazu lubanje.
- [ ] Ako postoji hitni nalaz (akutni infarkt, hernijacija, apsces, hidrocefalus), prijavio/la sam ga.

POGLAVLJE 6

MR kralježnice

Moći ćete očitati lumbalni i cervikalni MR stalnim redoslijedom, opisati patologiju diska ispravnim pojmovima i razlikovati hitne nalaze.

> *Na MR-u kralježnice najčešća je pogreška pogrešno brojanje razina, a najopasnija previdjeti kompresiju moždine ili infekciju među degenerativnim promjenama.*



Na ovoj slici: normalan MR kralježnice, sagitalni presjek. Tražite: pravilno poravnanje trupova kralježaka, visinu i hidraciju diskova, širinu spinalnog kanala, izgled moždine i konusa medularisa.

Tipične sekvencije

- **Sagitalni T1**: koštana srž, anatomija, foraminalna mast.
- **Sagitalni T2**: disk, spinalni kanal, moždina.
- **Sagitalni STIR** (prema protokolu): edem koštane srži, akutni prijelom, infekcija.
- **Aksijalni T2**: odnos diska i kanala, lateralni recesus, foramini.
- **T1 s kontrastom**: infekcija, tumor, postoperativna kralježnica.

PREGLEDAJTE: stalni redoslijed

1. **Odredite razinu** — brojite od sakruma prema gore ili od C2 prema dolje. Ako postoji lumbosakralna prijelazna anomalija, navedite je u opisu zajedno s metodom brojanja koju ste koristili.
2. **Poravnanje** — lordoza/kifoza, pomak (listeza), skolioza.
3. **Trupovi kralježaka** — visina, signal koštane srži (na T1 treba biti svjetlija od diska), edem, žarišna lezija.
4. **Diskovi** — visina, T2 signal (dehidracija), vrsta i smjer hernijacije.
5. **Spinalni kanal** — promjer, signal moždine, razina i izgled konusa medularisa, korijeni kaude ekvine.
6. **Foramini i fasetni zglobovi** — kompresija živčanog korijena, hipertrofija fasetnih zglobova, izljev.
7. **Paravertebralno meko tkivo** — kolekcija, masa; bubrezi, aorta i retroperitonej u polju snimanja.

Terminologija patologije diska

POJAM	DEFINICIJA (PRAKTIČNO)
Difuzno izbočenje (bulging)	Cirkumferentno širenje materijala diska na širokom području izvan ruba kralješka; ne naziva se hernijacijom
Protruzija	Žarišna hernijacija; baza istisnutog dijela šira je od njegova dosega
Ekstruzija	Istisnuti dio širi je od svoje baze ili se kranijalno/kaudalno proteže izvan razine diska
Sekvestracija	Slobodni fragment bez veze s diskom
Anularna fisura	Svijetlo žarište u anulusu fibrozusu na T2; samo po sebi ne znači hernijaciju

Obvezno navedite **smjer hernijacije** (centralno, paracentralno, foraminalno, ekstraforaminalno) i **njezin učinak** (suženje kanala, koji je korijen u kontaktu/pod kompresijom).



Na ovoj slici: hernijacija diska. Tražite: žarišno širenje materijala diska u spinalni kanal, odnos prema tekalnoj vreći i živčanim korijenima; razinu potvrdite istodobno na sagitalnim i aksijalnim presjecima.

Modicove promjene završnih ploča kralježaka

TIP	T1	T2	ZNAČENJE
Tip 1	Tamno	Svijetlo	Stadij edema/upale
Tip 2	Svijetlo	Svijetlo ili izo	Masna pretvorba
Tip 3	Tamno	Tamno	Skleroza

> **Česta pogreška**
>
> Kada vidite svjetlinu intervertebralnog prostora na T2 i edem susjednih završnih ploča, olako to nazvati «Modic tip 1». Ako su prisutni erozija završnih ploča, signal nalik tekućini u disku, paravertebralna ili epiduralna kolekcija, imbibicija kontrastom i klinička slika (vrućica, upalni biljezi), treba pomisliti na **spondilodiscitis** .

Nalazi na kralježnici koje treba hitno prijaviti

- Kompresija moždine ili nova promjena signala u moždini
- Izražena kompresija korijena kaude ekvine (velika centralna hernijacija i sl.)
- Sumnja na epiduralnu kolekciju / apsces
- Znakovi spondilodiscitisa
- Epiduralno širenje tumora, patološki prijelom
- Znakovi ozljede ligamenta ili nestabilnosti kod akutne traume

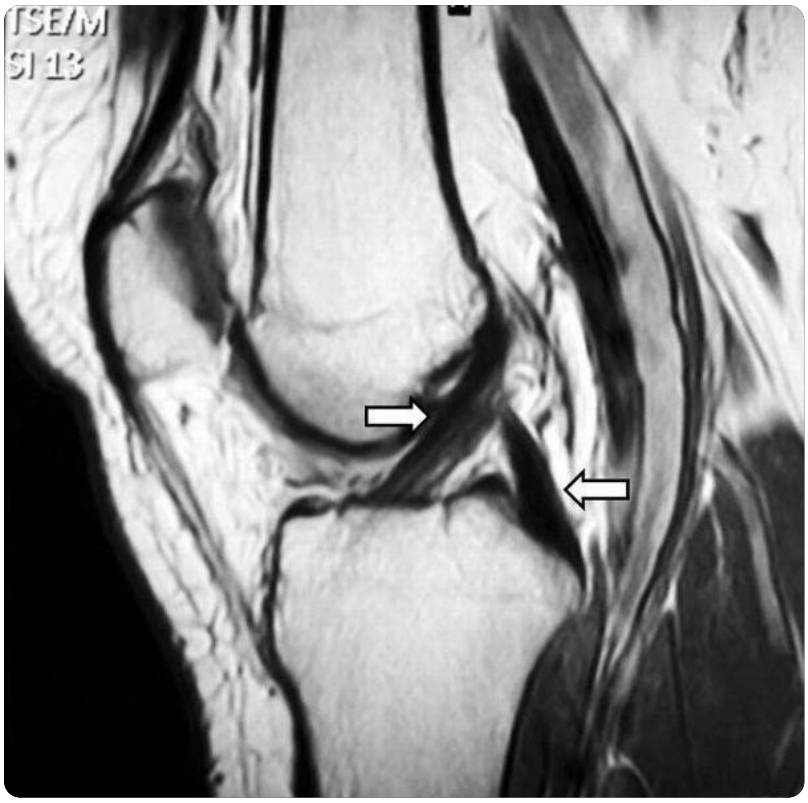
Kontrolna lista za MR kralježnice

- [ ] Razine sam brojao/la iz dva smjera; zabilježio/la sam prijelaznu anomaliju.
- [ ] Svaku razinu diska uskladio/la sam na aksijalnim i sagitalnim presjecima.
- [ ] Koštanu srž procijenio/la sam na T1 (je li svjetlija od diska?).
- [ ] Moždinu i konus pregledao/la sam na svim presjecima.
- [ ] Pregledao/la sam retroperitonej i paravertebralna tkiva u polju snimanja.

POGLAVLJE 7

MR koljena

Moći ćete sustavno procijeniti menisku i križne ligamente na MR-u koljena i opisati rupturu prema ispravnim kriterijima.



Na ovoj slici: normalan MR koljena. Tražite: homogeno taman trokutasti presjek meniska, pravilan tijek križnih ligamenata, kontinuitet zglobne hrskavice, odsutnost edema koštane srži.

Tipične sekvencije

Protokoli se razlikuju od ustanove do ustanove; većina uključuje sekvencije mjerene gustoćom protona (PD) sa supresijom masti u tri ravnine i barem jedan T1. Sekvencije osjetljive na tekućinu sa supresijom masti prikazuju edem i rupturu, a T1 anatomiju i koštanu srž.

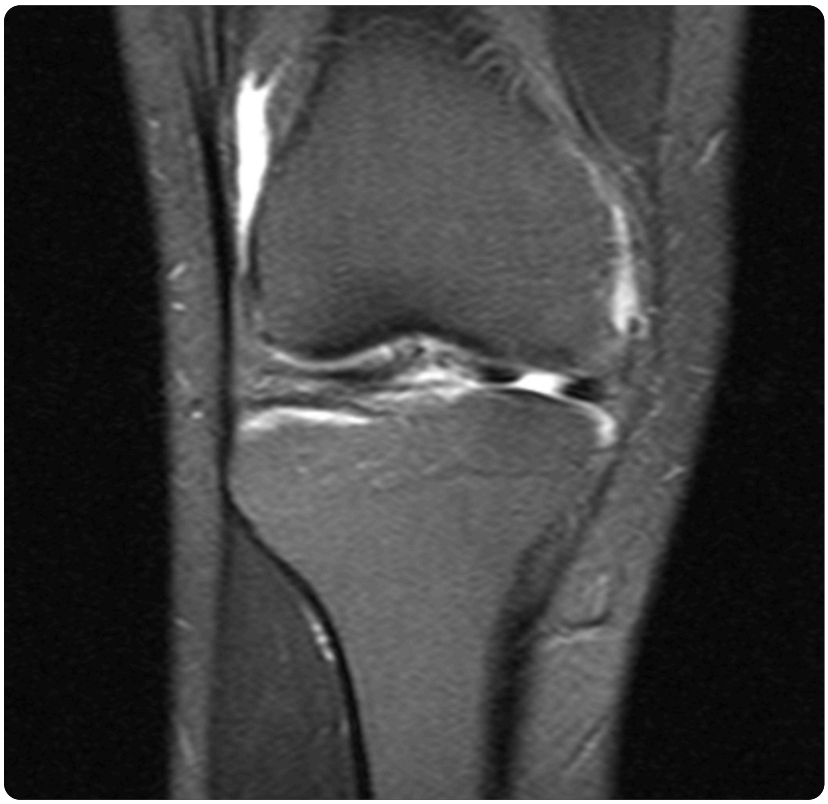
PREGLEDAJTE: stalni redoslijed

1. **Medijalni meniskus** — prednji rog, tijelo, stražnji rog (rupture se najčešće vide u stražnjem rogu).
2. **Lateralni meniskus** — istim redoslijedom.
3. **Prednji križni ligament (ACL)** — tijek i kontinuitet na sagitalnim i koronalnim presjecima.
4. **Stražnji križni ligament (PCL)** — normalno debeo, homogeno taman luk.

5. **Kolateralni ligamenti** — medijalni kolateralni ligament i lateralne strukture (posterolateralni kut).
6. **Ekstenzorni mehanizam** — tetiva kvadricepsa, patela, patelarna tetiva.
7. **Hrskavica** — patelofemoralni, medijalni i lateralni odjeljak.
8. **Koštana srž** — kontuzija, okultni prijelom, osteohondralna lezija.
9. **Zglobna tekućina i meka tkiva** — izljev, Bakerova cista, ganglion.

Kriteriji rupture meniska

- Normalan meniskus taman je na svim sekvencijama.
- **Ruptura**: pojačani signal unutar meniska koji **doseže zglobnu površinu** ili poremećaj oblika meniska.
- Praktično pravilo: ako signal koji doseže površinu vidite **na barem dva presjeka** , to povećava pouzdanost dijagnoze (pravilo dvaju presjeka).
- Signal koji ostaje unutar meniska i ne doseže površinu obično se tumači kao degeneracija, a ne ruptura.
- Tražite dislocirani fragment: kod rupture tipa ručke kante fragment se može pomaknuti u interkondilarnu jamu (na sagitalnom presjeku izgled druge tamne trake ispod PCL-a).



Na ovoj slici: ruptura meniska. Tražite: pojačani signal unutar tamnog trokuta meniska koji doseže zglobnu površinu; isti nalaz potvrdite na susjednim presjecima.

Znakovi rupture ACL

IZRAVNI ZNAKOVI	NEIZRAVNI (SEKUNDARNI) ZNAKOVI
Prekid kontinuiteta ligamenta Gubitak normalnog ravnog tijeka trake; horizontalan ili valovit tijek Izrazito pojačanje signala unutar ligamenta, oteklina	Koštane kontuzije: lateralni femoralni kondil i stražnji dio lateralnog platoa tibije (pivot-shift obrazac) Pomak tibije prema naprijed u odnosu na femur Pridružene ozljede meniska i kolateralnih ligamenata



Na ovoj slici: ruptura prednjeg križnog ligamenta. Tražite: gubitak normalnog izgleda ravne trake ligamenta, prekid ili nepravilnost kontinuiteta; pridružene koštane kontuzije tražite na STIR presjecima / presjecima sa supresijom masti.

Česta pogreška

Previdjeti rupturu tipa ručke kante jer «meniskus izgleda malen». Ako meniskus izgleda manji ili kraći od očekivanog, obvezno potražite dislocirani dio: interkondilarna jama i prednji rog meniska tipična su mjesta.

U opisu

Navedite mjesto rupture (koji meniskus, koji segment), površinu (donja/gornja zglobna površina), oblik (horizontalna, vertikalno-longitudinalna, radijalna, kompleksna) i postoji li dislocirani fragment.

POGLAVLJE 8

MR ramena

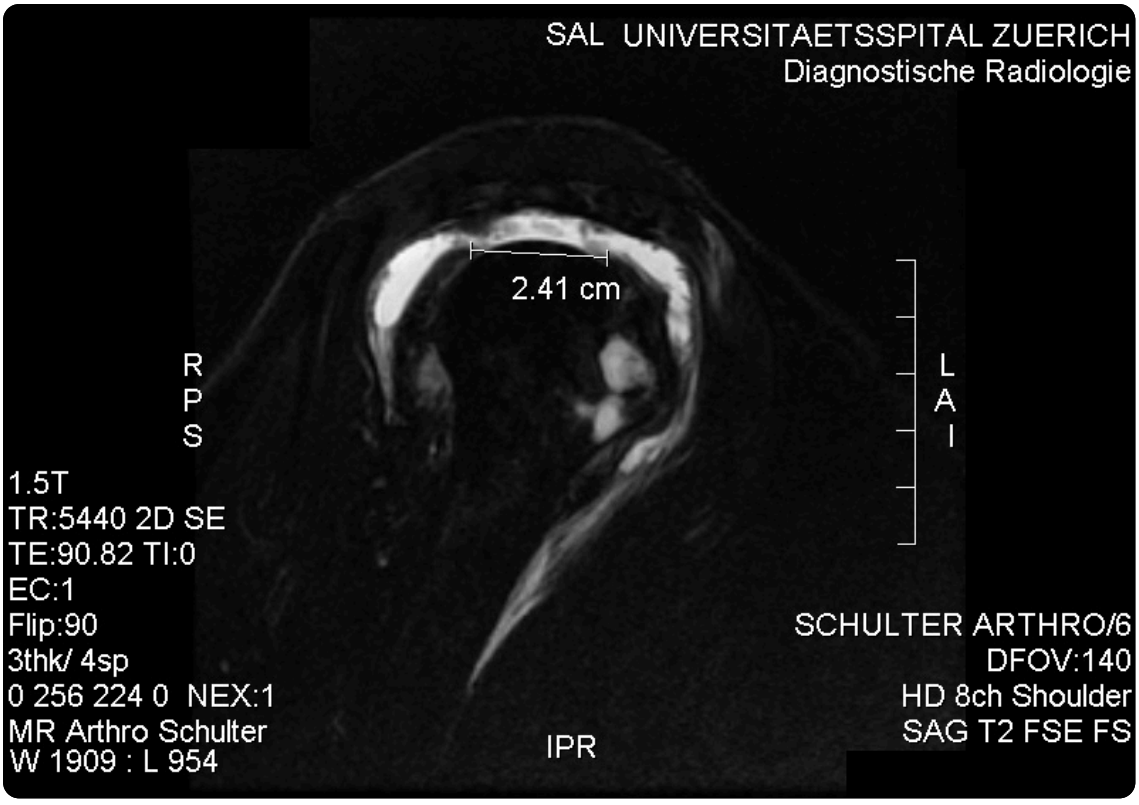
Moći ćete sustavno pregledati rotatornu manžetu i razlikovati tendinopatiju, djelomičnu rupturu i rupturu pune debljine.

> *Najčešće pitanje na MR-u ramena je rotatorna manžeta. Četiri tetive (supraspinatus, infraspinatus, subskapularis, teres minor) svaki put procijenite redom.*

PREGLEDAJTE: stalni redoslijed

1. **Supraspinatus** — na kosim koronalnim presjecima, do hvatišta.
2. **Infraspinatus i teres minor** — kosi koronalni i sagitalni presjeci.
3. **Subskapularis** — aksijalni presjeci.
4. **Tetiva duge glave bicepsa** — je li na mjestu u bicipitalnom žlijebu?
5. **Labrum i kapsula** — aksijalni presjeci; za detaljnu procjenu labruma može biti potrebna MR artrografija.
6. **Akromioklavikularni zglob i akromion** — degenerativne promjene, subakromijalni prostor.
7. **Mišići** — atrofija i masna degeneracija na kosim sagitalnim T1 presjecima.
8. **Koštana srž i burze** — edem, tekućina u subakromijalno-subdeltoidnoj burzi.

NALAZ	IZGLED NA MR-U (PRAKTIČNO)
Tendinopatija	Tetiva zadebljana, s umjerenim pojačanjem signala; nije svijetla kao tekućina, kontinuitet tetive očuvan
Djelomična ruptura	Svijetli signal nalik tekućini koji zahvaća dio debljine tetive; na zglobnoj ili burzalnoj strani
Ruptura pune debljine	Signal tekućine ili praznina u tetivi koja se proteže od zglobne do burzalne površine tetive; prolaz tekućine između zgloba i burze
Znakovi kronične rupture	Retrakcija krajeva tetive, atrofija i masna infiltracija mišića



Na ovoj slici: ruptura rotatorne manžete. Tražite: svijetli signal nalik tekućini ili prazninu unutar tetive, retrakciju kraja tetive, tekućinu u subakromijalno-subdeltoidnoj burzi.

Česta pogreška: magični kut (magic angle)

Kada vlakna tetive zatvaraju određeni kut s glavnim magnetskim poljem, na sekvencijama s kratkim TE (T1, PD) vidi se lažno pojačanje signala unutar tetive. Tipično mjesto je dio supraspinatusa blizu hvatišta. Ako signal nestaje na T2 sekvenciji s dugim TE, nalaz je najvjerojatnije artefakt.

U opisu

Koja tetiva, djelomična ili ruptura pune debljine, približna veličina rupture (anteroposteriorno i mediolateralno), stupanj retrakcije te atrofija/masna infiltracija mišića. Ti se podaci izravno koriste za planiranje operacije.

POGLAVLJE 9

Osnovni MR abdomena

Prepoznavat ćete osnovne sekvencije MR-a abdomena i moći ćete početi tumačiti snimanje kemijskog pomaka, MRCP i dinamičke kontrastne faze.

> *MR abdomena najčešće se radi kako bi se odgovorilo na jedno pitanje: «Što je ova lezija jetre?», «Ima li kamenca u koledokusu?», «Je li ova masa nadbubrežne žlijezde adenom?». Poznavanje koja sekvencija odgovara na koje pitanje olakšava očitavanje.*

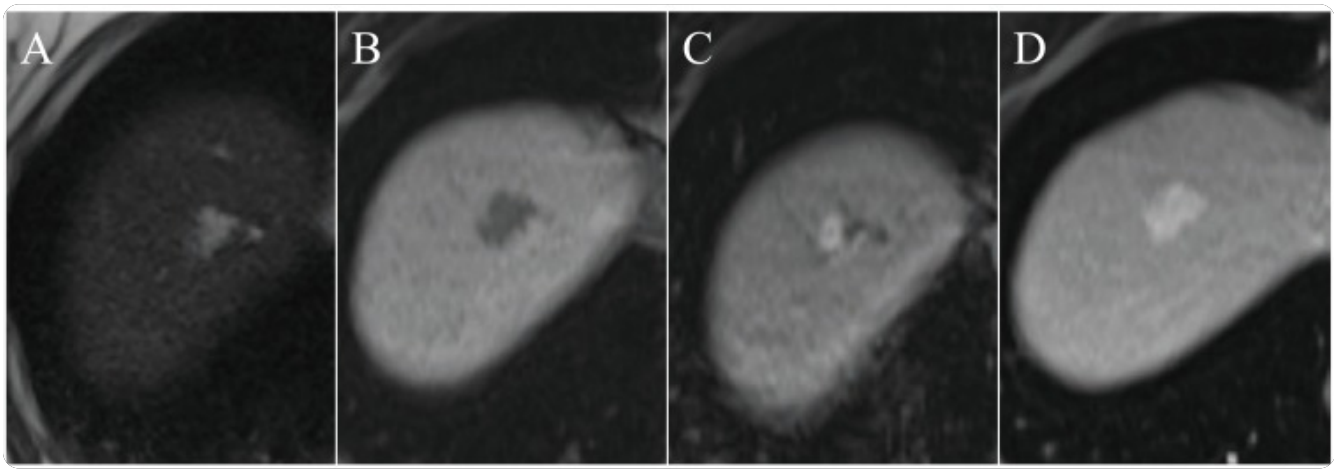
SEKVENCIJA	ŠTO PRIKAZUJE?	PRAKTIČNA UPOTREBA
T2 (sa supresijom masti ili bez nje)	Tekućina i lezije bogate tekućinom svijetle	Cista, hemangiom, žučni vodovi, kolekcije tekućine
T1 in-phase / opposed-phase (kemijski pomak)	Ako su mast i voda zajedno u istom vokselu, signal pada u opposed-phase	Steatoza jetre, adenom nadbubrežne žlijezde (mikroskopska mast), lezije koje sadrže mast
DWI + ADC	Gustoća stanica, sadržaj apscesa	Otkrivanje lezija (metastaze, limfni čvorovi), apsces
Dinamički T1 s kontrastom	Imbibicija u arterijskoj, portovenskoj i odgođenoj fazi	Karakterizacija lezija (hemangiom, hiperarterijske lezije, ispiranje)
MRCP (izrazito T2)	Stacionarna tekućina vrlo svijetla, okolna tkiva tamna	Žučni vodovi i pankreatični vod; defekt punjenja (kamenac), striktura, dilatacija

Očitavanje snimanja kemijskog pomaka

1. Otvorite in-phase i opposed-phase slike jednu uz drugu (na opposed-phase slici na granicama organa vidi se tanka crna linija: artefakt «tuša» (India ink); po njemu prepoznajete ovu sekvenciju).
2. Usporedite organ ili leziju koju pregledavate s referencom koja ne sadrži mast, poput slezene.
3. Izražen gubitak signala u opposed-phase → mast i voda zajedno su u istom vokselu (mikroskopska mast).
4. Difuzni gubitak signala u jetri tumači se u prilog steatozi jetre; gubitak u leziji nadbubrežne žlijezde u prilog adenomu.

Lezija jetre: brza usporedba

LEZIJA	T2	PONAŠANJE NAKON KONTRASTA
Jednostavna cista	Vrlo svijetlo, homogeno	Bez imbibicije
Hemangiom (tipičan)	Vrlo svijetlo (blisko cisti)	Periferna, nodularna, diskontinuirana imbibicija; u kasnim fazama centripetalno punjenje
Metastaza	Umjereno svijetlo	Prstenasta ili heterogena imbibicija; ovisi o primarnom tumoru



Na ovoj slici: hemangiom jetre. Tražite: izrazitu svjetlinu na T2; u dinamičkim serijama perifernu nodularnu imbibiciju i postupno centripetalno punjenje.

Česta pogreška

Svaku leziju jetre svijetlu na T2 nazvati «cistom» ili «hemangiomom». Za karakterizaciju obvezno procijenite ponašanje nakon kontrasta. Neke metastaze (primjerice cistične ili neuroendokrinog podrijetla) također mogu biti izrazito svijetle na T2; u slučaju sumnje posavjetujte se sa svojim specijalistom radiologom.

Savjet za MRCP

MRCP slike debelih presjeka mogu prikriti male kamence. Ako tražite kamenac u koledokusu, pogledajte i izvorne slike tankih presjeka te aksijalne T2 presjeke: kamenac se vidi kao tamni defekt punjenja unutar svijetle žuči.

POGLAVLJE 10

Česti artefakti

Prepoznavat ćete najčešće artefakte na MR-u, nećete ih zamijeniti s patologijom i znat ćete što učiniti.

> *Artefakt nije «pogreška», nego posljedica fizike. Važno je ne zamijeniti ga s patologijom i po potrebi zatražiti ponovno snimanje ili dodatnu sekvenciju.*

ARTEFAKT	KAKO IZGLEDA?	ŠTO UČINITI?
Pomicanje	«Duhovi» koji se ponavljaju u smjeru faznog kodiranja, zamućenje	Smirivanje bolesnika, ponovno snimanje, brze sekvencije, zadržavanje daha
Protok / pulsacija	Duhovi koji se ponavljaju duž krvne žile ili likvora u smjeru faznog kodiranja; na FLAIR-u lažna svjetlina u bazalnim cisternama	Potvrda na drugim sekvencijama i ravninama
Magnetska susceptibilnost (metal, granica zraka i kosti)	Praznina signala, svijetli rub oko nje, geometrijska distorzija; izraženije na GRE i DWI	Bilježenje prisutnosti metala, spin-eho sekvencije, tehnike smanjenja metalnih artefakata
Kemijski pomak	Na granicama masti i vode, u smjeru frekvencijskog kodiranja, s jedne strane tamna, a s druge svijetla traka; u opposed-phase crna linija na rubu organa	Prepoznavanje; po potrebi supresija masti
Preklapanje (aliasing, wrap-around)	Preklapanje strukture izvan polja snimanja na suprotni rub	Povećanje polja snimanja, opcije protiv preklapanja
Gibbsov artefakt (artefakt odsijecanja)	Paralelne tanke linije na oštrim prijelazima signala; u kralježničnoj moždini mogu oponašati siringu	Potvrda u drugoj ravnini i na drugoj sekvenciji
Magični kut	Lažno pojačanje signala u tetivama na sekvencijama s kratkim TE	Provjera T2 sekvencijom s dugim TE
Nedostatna supresija masti	Mast ostaje svijetla na rubovima polja ili uz metal; oponaša edem	Usporedba sa STIR-om, tehnike temeljene na Dixonu (prema protokolu)
Učinak T2 prosijavanja (DWI)	Svijetlo na DWI, ali nije tamno na ADC-u	Uvijek pogledati ADC

Česta pogreška

Opisati prazninu signala kao «hemosiderin» ili «kalcifikaciju»; a bolesnik možda ima kiruršku klipsu, zubni implantat ili drugi metal. Najprije pogledajte anamnezu bolesnika i izvore metala u polju snimanja; po potrebi usporedite s CT-om.

Za pitanje «Je li ovo artefakt?»

- [ ] Vidi li se nalaz samo na jednoj sekvenciji?
- [ ] Ne poštuje anatomske granice, ponavlja se u jednom smjeru slike?
- [ ] Je li uz metal, granicu zraka i kosti ili veliku krvnu žilu?
- [ ] Nestaje li u drugoj ravnini ili sekvenciji?
- [ ] Je li nespojivo s kliničkom slikom?

POGLAVLJE 11

Kada je potreban kontrast?

Moći ćete razlikovati u kojim kliničkim pitanjima dodavanje kontrasta mijenja tumačenje, a u kojima obično nije potreban.

> *Kontrastna sredstva koja se koriste na MR-u temelje se na gadoliniju. Odluka o kontrastu donosi se prema kliničkom pitanju, čimbenicima rizika bolesnika i protokolu Vaše ustanove; Vaša je zadaća kao specijalizanta postaviti pravo pitanje i po potrebi se posavjetovati sa svojim specijalistom radiologom.*

KLINIČKO PITANJE	KONTRAST JE OBIČNO...	ZAŠTO?
Tumor mozga, probir na metastaze	Potreban	Oštećenje krvno-moždane barijere i male metastaze vide se uz kontrast
Infekcija (apsces, meningitis, spondilodiscitis, epiduralni apsces)	Potreban	Imbibicija stijenke i meninga, granice kolekcije
MS: procjena aktivnosti	Često je potreban	Prikazati aktivnu leziju imbibicijom
Lezija hipofize	Potreban (moguće dinamičko snimanje)	Mali adenomi pokazuju imbibiciju različitu od normalne žlijezde
Postoperativna lumbalna kralježnica (ožiljak ili recidiv diska?)	Često je potreban	Ožiljno tkivo se imbibira; materijal recidiva diska obično se u središtu ne imbibira
Karakterizacija lezija jetre, bubrega, gušterače	Potreban (dinamički)	Ponašanje imbibicije faza po faza vodi do dijagnoze
Sumnja na akutni ishemijski moždani udar	Rutinski nije potreban	DWI + ADC, FLAIR i SWI/GRE odgovaraju na većinu pitanja; angiografija i perfuzija prema protokolu
Degenerativna bolest diska (prva pretraga)	Obično nije potreban	T1 i T2 su dovoljni
Akutna trauma koljena ili ramena	Obično nije potreban	Dovoljne su sekvencije osjetljive na tekućinu sa supresijom masti; artrografija za labrum zasebna je odluka

Što provjeriti prije primjene kontrasta

- [ ] Bubrežna funkcija (prema protokolu ustanove)
- [ ] Anamneza prethodne reakcije na kontrast
- [ ] Trudnoća i dojenje
- [ ] Je li kontrast doista potreban za odgovor na kliničko pitanje
- [ ] Da je serija T1 prije kontrasta snimljena u istoj ravnini i s istim parametrima

Česta pogreška

Nakon primjene kontrasta ne usporediti s T1 prije kontrasta uz obrazloženje «već je dan». Lezija koja je na T1 spontano svijetla (krv, mast, protein) izgleda kao da se imbibira.

POGLAVLJE 12

Česte pogreške i završna kontrolna lista

Unaprijed ćete znati najčešće pogreške u prvim tjednima rotacije na MR-u i moći ćete zaključiti opis uz kontrolnu listu na jednoj stranici.

ČESTA POGREŠKA	ISPRAVNO
Tumačiti signal bez prepoznavanja sekvencije	Najprije odredite sekvenciju pomoću likvora, masti i krvi koja teče
Opisati nalaz na samo jednoj sekvenciji	Navedite ponašanje na barem dvije do tri sekvencije zajedno
Očitavati DWI bez ADC-a	DWI + ADC uvijek zajedno
Ne usporediti T1 s kontrastom s T1 bez kontrasta	Otvorite ih jednu uz drugu u istoj ravnini; po potrebi subtrakcija
Zamijeniti neuspjelu supresiju masti s edemom	Pogledajte rubove polja i metal; usporedite sa STIR-om
Pogrešno brojanje razina kralježnice	Brojite iz dva smjera, navedite prijelaznu anomaliju
Preskočiti stražnju lubanjsku jamu i rubove slike	Pregledajte ih kao posljednji korak stalnog redoslijeda
Mjeriti leziju na sekvenciji na kojoj se vidi blooming	Mjerenje učinite na T1, T2 ili T1 s kontrastom
Tamno žarište na SWI/GRE uvijek smatrati krvarenjem	Razmotrite mogućnost kalcifikacije, metala i krvne žile; po potrebi CT
Stati na prvom nalazu	Dovršite stalni redoslijed do kraja
Ne otvoriti prethodnu pretragu	Usporedba često sama rješava pitanje «je li novo ili staro?»

Opis MR-a: završna provjera na jednoj stranici (4 koraka)

- [ ] **PRIPREMITE** — Bolesnik, datum, kliničko pitanje, protokol i popis serija su ispravni; kvaliteta i artefakti zabilježeni.
- [ ] **PRIPREMITE** — Prepoznao/la sam sekvenciju i ravninu svake serije.
- [ ] **PREGLEDAJTE** — Stalni redoslijed specifičan za regiju (mozak, kralježnica, koljeno, rame, abdomen) dovršio/la sam od početka do kraja.
- [ ] **PREGLEDAJTE** — Pregledao/la sam rubove slike i susjedne organe u polju snimanja.
- [ ] **OPIŠITE** — Lokalizacija, veličina, rub, signal na svakoj sekvenciji, difuzija, obrazac kontrasta, učinak mase.
- [ ] **OPIŠITE** — Usporedio/la sam s prethodnom pretragom i kontralateralnom stranom.
- [ ] **SAŽMITE** — Napisao/la sam zaključak u jednoj rečenici, diferencijalnu dijagnozu i po potrebi preporuku.
- [ ] **SAŽMITE** — Ako je postojao hitni nalaz, prijavio/la sam ga svom mentoru / specijalistu radiologu i kliničaru te zabilježio/la obavijest.

Primjeri rečenica zaključka (predložak)

- «U razini [lokalizacija] područje hiperintenzivno na DWI, hipointenzivno na ADC-u, koje odgovara području opskrbe [arterija]; u skladu s akutnim ishemijskim infarktom.»
- «Lezija hipointenzivna na T1, hiperintenzivna na T2 i FLAIR-u, bez imbibicije kontrastom i bez restrikcije difuzije; u prvom redu razmatra se [vjerojatnost]. Preporučuje se usporedba s prethodnim pretragama.»
- «U razini [razina] [smjer] ekstruzija diska; uzrokuje kompresiju živčanog korijena [korijen]. Signal moždine/konusa je normalan.»

Izvori slika

Medicinske slike u ovoj knjizi preuzete su s Wikimedia Commons uz otvorene licencije koje dopuštaju komercijalnu upotrebu (CC0, javno dobro, CC BY, CC BY-SA). Slike su korištene u izvornom obliku, samo su promijenjene veličine ili obrezane. Zahvaljujemo autorima.

1. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
2. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
3. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
4. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
5. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
6. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
7. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
8. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
9. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
10. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
11. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
12. 2 MRI. Complete tear and rupture of the supraspinatus tendon. Wide transmural damage (2.4 x 2.4 cm)..jpg — RSatUSZ · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_MRI._Complete_tear_and_rupture_of_the_supraspinatus_tendon._Wide_transmural_damage_(2.4_x_2.4_cm)..jpg)
13. Angioma epatico-RM.jpg — Nils Albiin · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angioma_epatico-RM.jpg)

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Svezak 05 · Ultrazvuk i POCUS — otvorite ga: sonde, ehogenost, Doppler i protokoli za dežurstvo.

Za brzo ponavljanje pojmova iz MR-a: **Komplet za dežurstvo** sadrži **Poklon 4 · Abeceda slike: Pojmovi i kratice u opisu** — držite njegov MR odjeljak pri ruci.